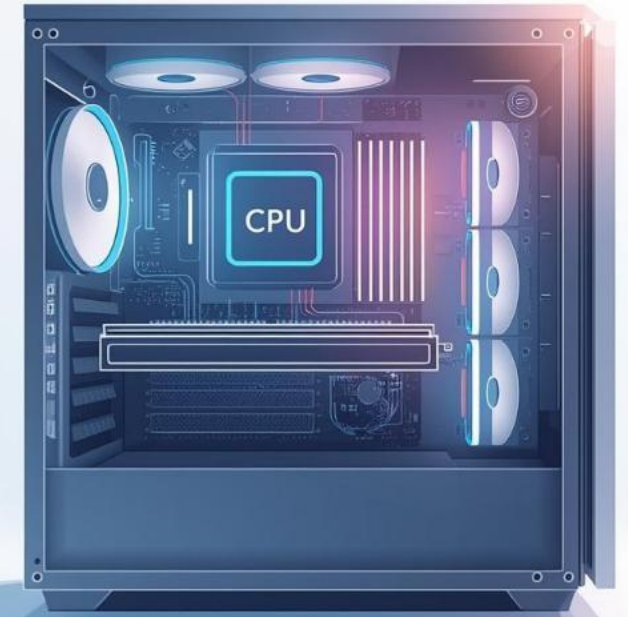


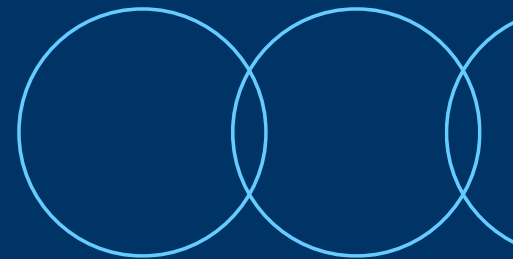
FORMACIÓN PROFESIONAL

Elementos de Hardware

Sistemas Informáticos – DWA1



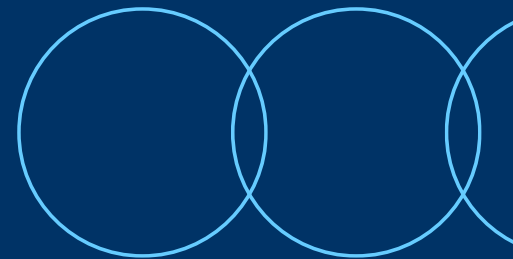
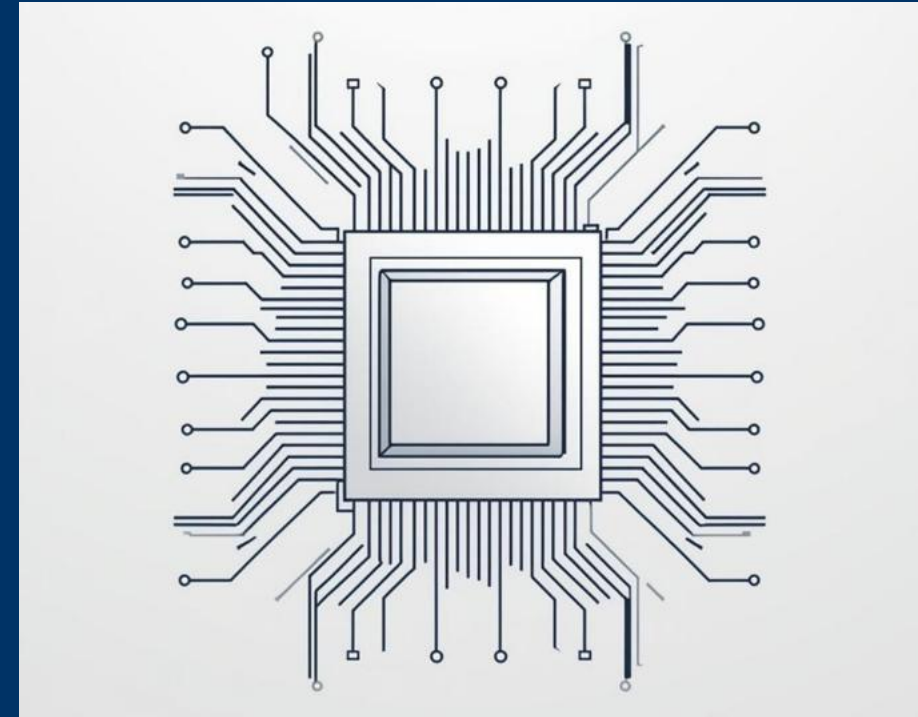
Microprocesadores



Microprocesadores

Definición y contexto actual

Un **microprocesador** es un circuito integrado que interpreta y ejecuta instrucciones. Es considerado el “cerebro del ordenador”, siendo crucial para el rendimiento de sistemas informáticos modernos.



Familias de Microprocesadores



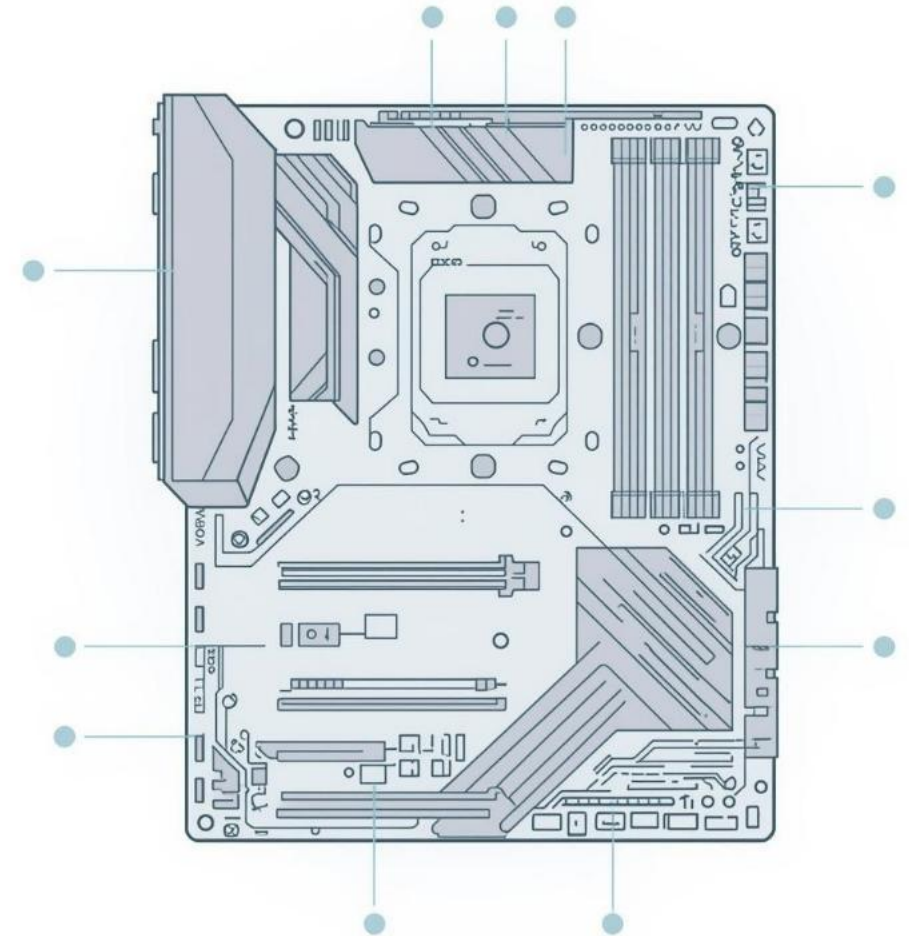
Intel Core i7

La familia Intel Core i7 ofrece un alto rendimiento para tareas intensivas.

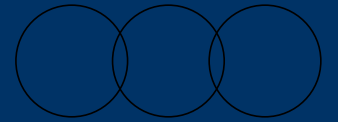
Importancia del Microprocesador

El núcleo de los sistemas informáticos

El microprocesador actúa como el **cerebro** de los sistemas informáticos, interpretando y ejecutando instrucciones que permiten el funcionamiento eficiente de dispositivos y aplicaciones en nuestra vida diaria.



Funciones del microprocesador



Principales roles y responsabilidades

Almacena instrucciones

El microprocesador **almacena instrucciones** en su memoria interna para ejecutarlas posteriormente, asegurando que cada operación se realice de forma ordenada y eficiente para el funcionamiento del sistema.

Decodifica instrucciones

Al recibir instrucciones, el microprocesador **decodifica** cada comando, interpretando su función para ejecutar las acciones apropiadas en el orden correcto y mantener la fluidez del proceso.

Genera pulsos

El microprocesador **genera pulsos** eléctricos para coordinar la ejecución de órdenes, actuando como un reloj interno que sincroniza el procesamiento de datos y las operaciones en la unidad.

Funciones del Microprocesador

Explorando las tareas clave que realiza el microprocesador

Almacena Datos

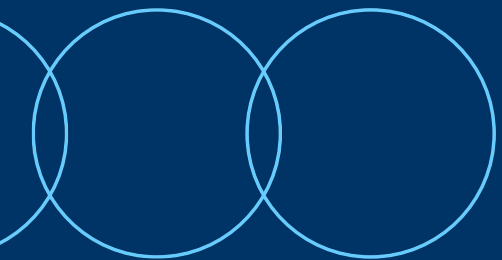
Los registros del microprocesador **almacenan temporalmente datos** que se utilizan durante la ejecución de las instrucciones, permitiendo un acceso más rápido.

Ejecuta Operaciones

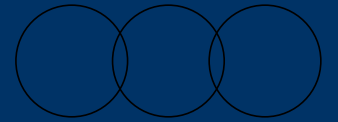
El microprocesador **ejecuta operaciones decodificadas**, realizando cálculos y manipulaciones de datos, actuando como un **matemático digital** interno para el sistema.

Funciones Decodificadas

Las instrucciones decodificadas son aquellas que el microprocesador ha transformado en **acciones específicas**, garantizando un flujo de trabajo **eficiente y organizado** en el sistema.



Características del microprocesador



Análisis de aspectos técnicos

Velocidad de procesamiento

La velocidad de procesamiento se mide en frecuencia de reloj, expresada en hertzios, indicando cuántas operaciones puede realizar el microprocesador por segundo, lo que impacta su rendimiento global.

Capacidad de procesamiento

La capacidad de procesamiento se refiere al conjunto de instrucciones que puede ejecutar, el ancho del bus y el ancho de banda, determinando la eficiencia en la gestión de datos.

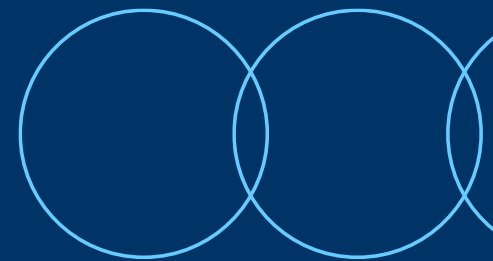
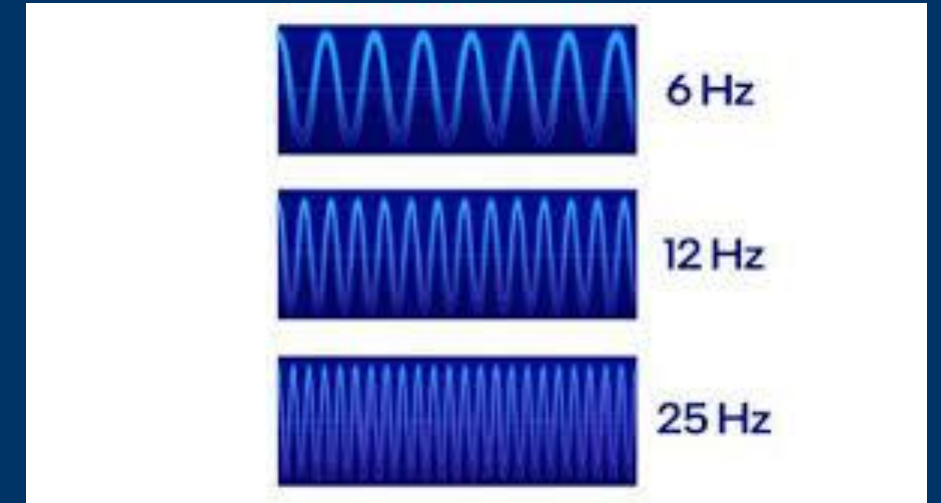
Memoria caché

La memoria caché almacena datos e instrucciones de uso frecuente, con diferentes niveles (L1, L2, L3), mejorando la velocidad de acceso y rendimiento del microprocesador en tareas repetitivas.

Velocidad de Procesamiento

Frecuencia de Reloj y Ciclos

La **frecuencia de reloj** determina cuántos ciclos por segundo puede ejecutar un microprocesador (ciclos máquina por Segundo). Generalmente, se mide en gigahercios (GHz), lo que refleja su capacidad de procesamiento y rendimiento.



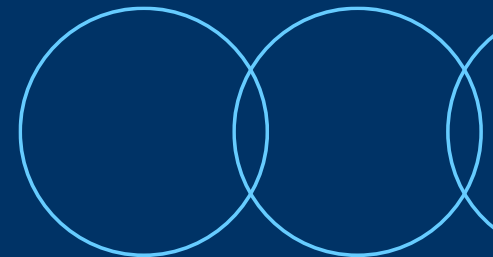
Velocidad de procesamiento

Diferenciación de velocidades

La **velocidad interna del reloj** se refiere a la frecuencia de operación del microprocesador con sus elementos interno.

La **velocidad externa del reloj** tiene que ver con la velocidad del bus que comunica con el procesador

La **velocidad de ejecución** describe cuántas instrucciones se procesan por ciclo.

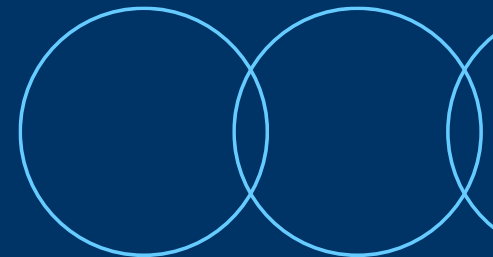


Capacidad de procesamiento

Instrucciones y ancho de bus / banda

La **capacidad de procesamiento** de un microprocesador depende del juego de instrucciones, el ancho de bus y el ancho de banda, determinando su eficiencia y rendimiento en tareas computacionales.

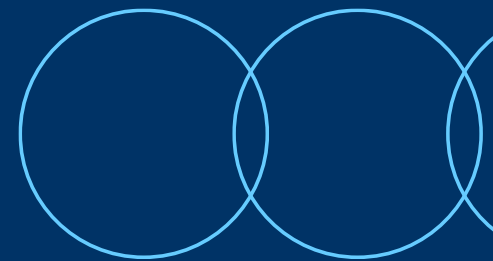
- Juego de Instrucciones → numero de instrucciones que dispone el procesador para llevar a cabo todo lo que se le pide.
- Ancho del bus de direcciones → cantidad de líneas que usa un microprocesador para seleccionar una ubicación específica de memoria.
- Ancho de banda o velocidad de transferencia → cantidad de información a transmitir entre CPU y memoria.
- Mediciones de capacidad de procesamiento.



Capacidad de Procesamiento

Medición del Rendimiento

La **medición del rendimiento** de un microprocesador se evalúa a través de operaciones por segundo, frecuencia de reloj y comparación de arquitecturas, lo cual maximiza la eficiencia en tareas informáticas.



Memoria Caché

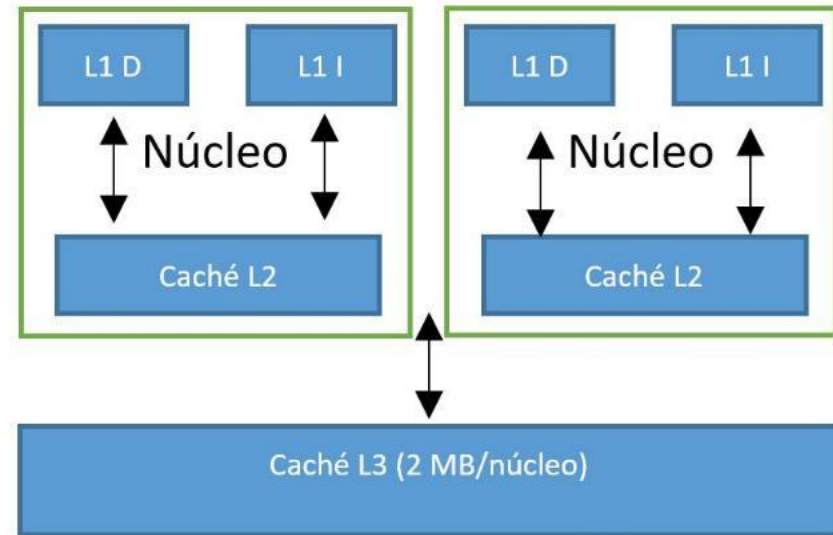
Niveles L1, L2 y L3

La **memoria caché** almacena datos de uso frecuente, permitiendo un acceso más rápido. Incluye niveles L1, L2 y L3, cada uno con distintos tamaños y velocidades para optimizar el rendimiento del microprocesador.

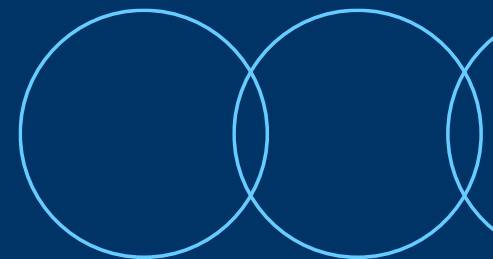
La memoria que posea un procesador y como accede a ella determinará:

- Numero de registros internos
- Gestión de memoria
- Longitud de palabra

Memoria caché



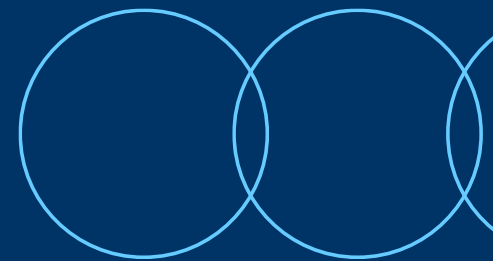
L1, L2 y L3



Registros y gestión

Longitud de palabra

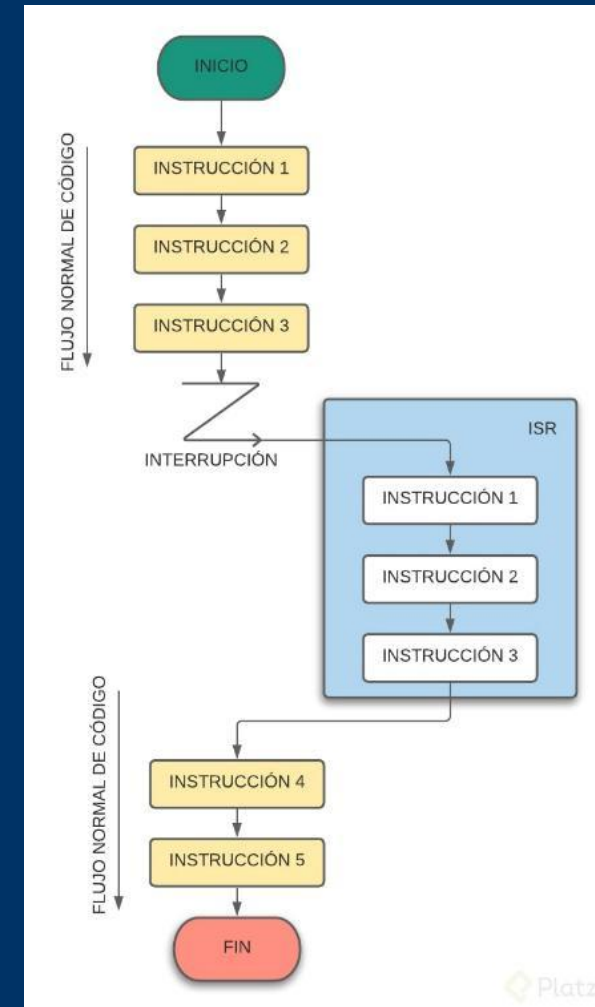
La **gestión de memoria** en microprocesadores implica el uso de registros internos para almacenar datos temporales, influenciando directamente la **longitud de palabra** y el rendimiento general del sistema.



Gestión de interrupciones

Función crítica en microprocesadores

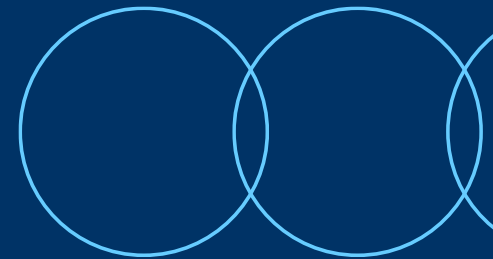
La **gestión de interrupciones** permite a los microprocesadores detener temporalmente la ejecución de instrucciones para atender eventos externos, asegurando un procesamiento eficiente y respuesta rápida a situaciones críticas.



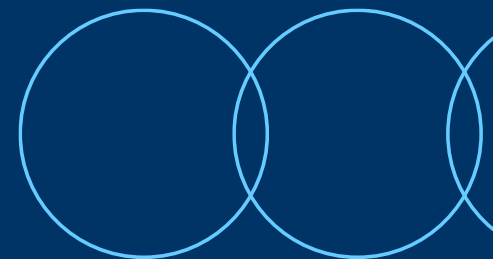
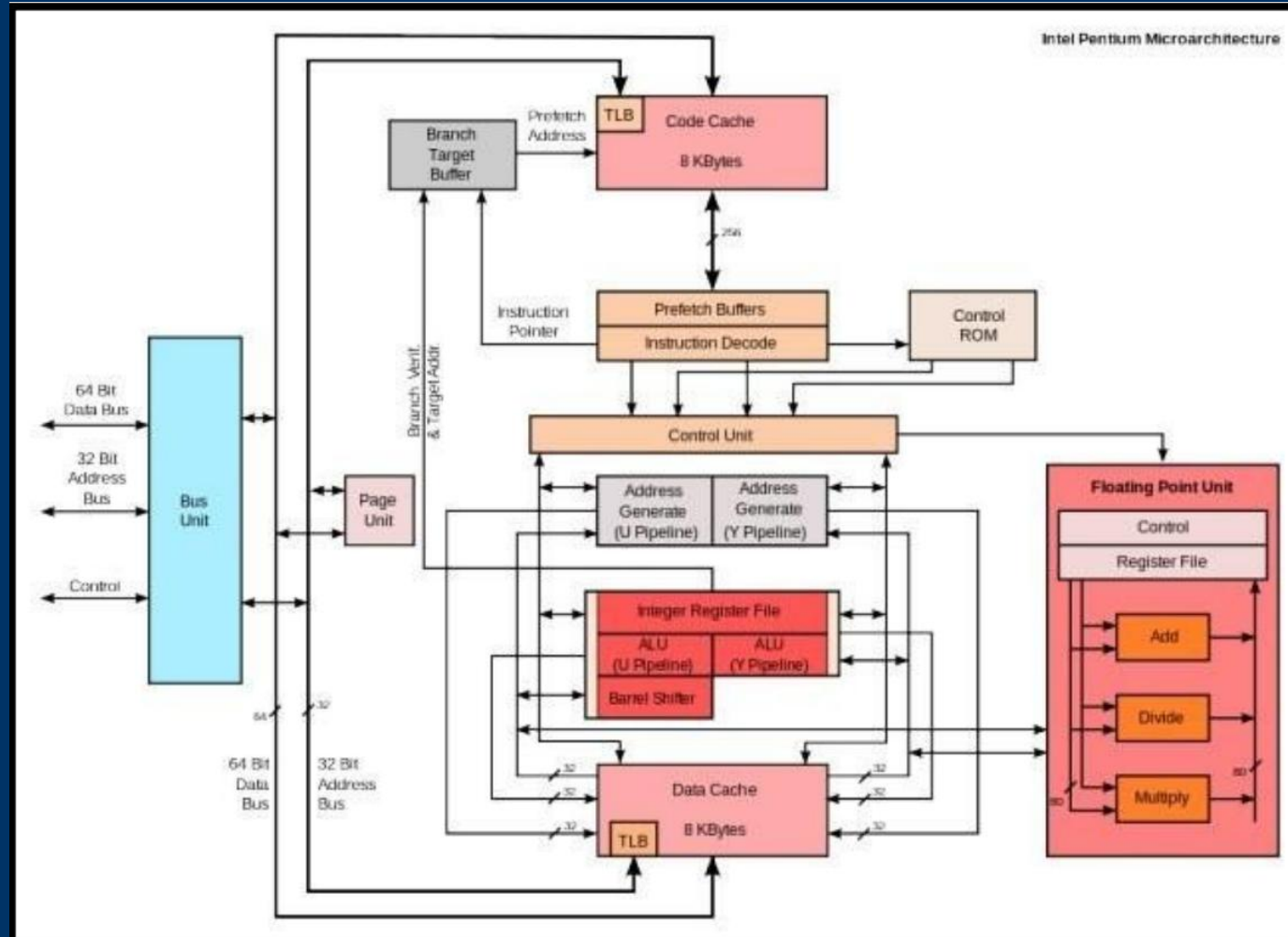
Alimentación Eléctrica

Voltaje Externo e Interno

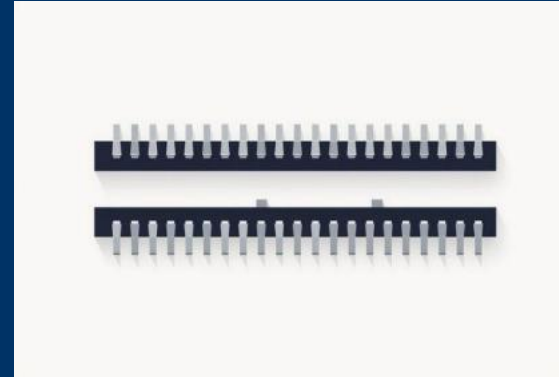
La alimentación eléctrica del microprocesador es fundamental. El **voltaje externo** proporciona energía desde la fuente de alimentación y le permite comunicarse con la placa, mientras que el **voltaje interno** regula el funcionamiento y eficiencia del chip y le permite funcionar con una temperatura interna menor.



Estructura de un Microprocesador

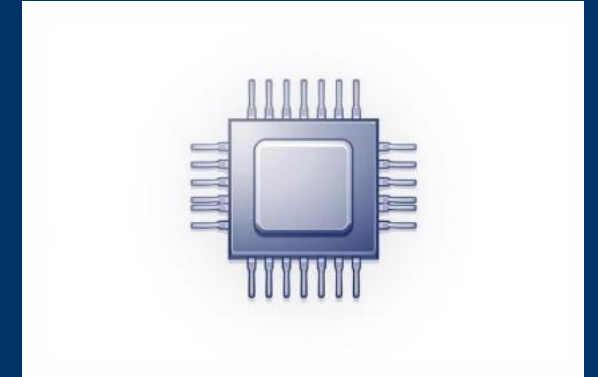


Tipos de encapsulado



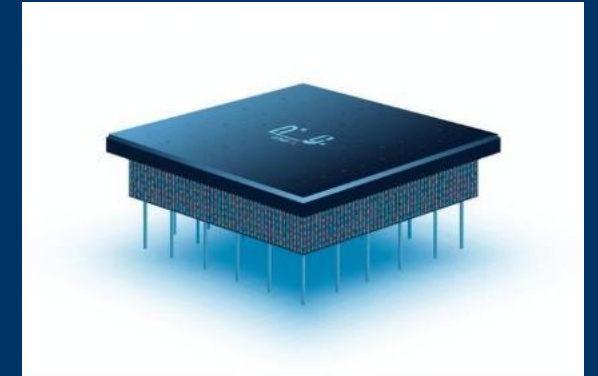
DIP (Dual In-line Package)

Un diseño de paquete ampliamente utilizado para una fácil integración. Los paquetes constan de dos filas que simplifican la instalación.



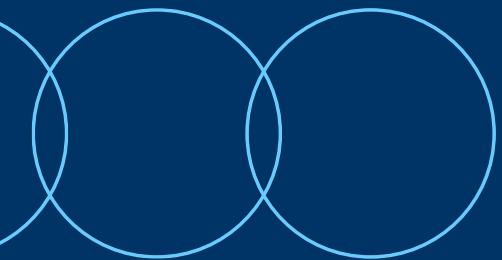
PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier)

Ofrece opciones de montaje versátiles para dispositivos compactos.

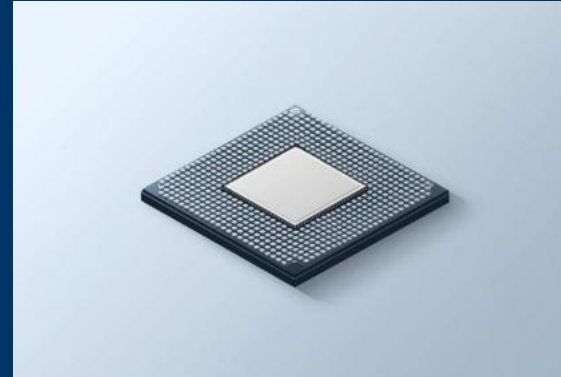


PGA (Pin Grid Array)

Los paquetes incluyen pines para facilitar la inserción del zócalo. Permite un elevado número de pines para mejorar las capacidades de rendimiento.



Tipos de encapsulado



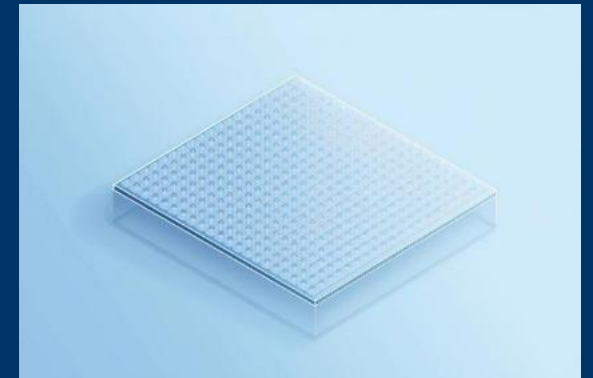
LGA (Land Grid Array)

Utiliza almohadillas planas para un mejor contacto eléctrico y mayor estabilidad.



SEC (Single Edge Contact)

Los paquetes incluyen conectores de borde para un montaje eficiente.



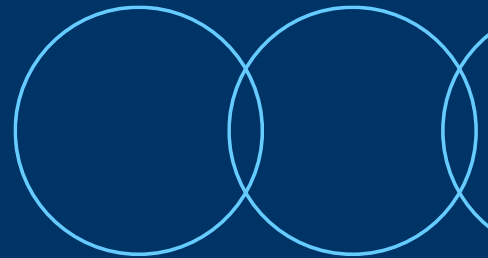
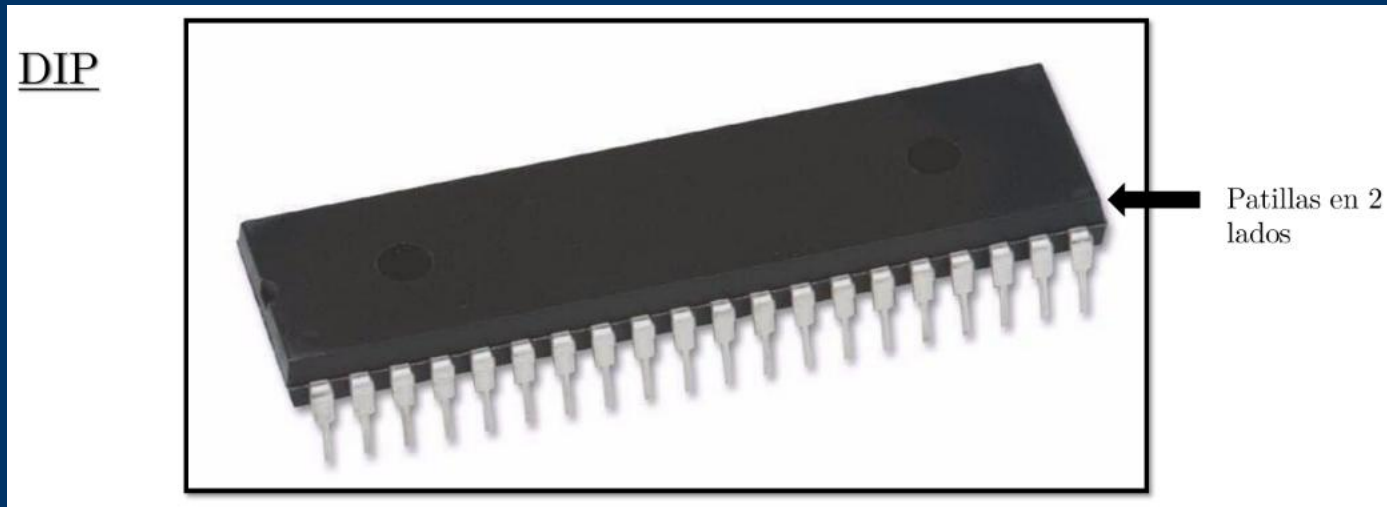
BGA (Ball Grid Array)

Los paquetes utilizan bolas para conexiones eléctricas superiores.



Estructura de un Microprocesador

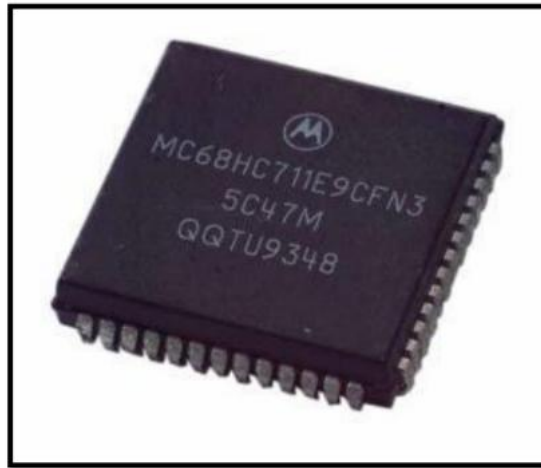
Tipos de Encapsulado



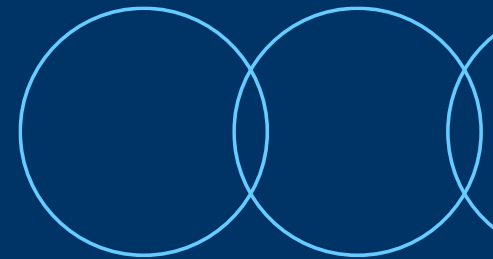
Estructura de un Microprocesador

Tipos de Encapsulado

PLCC



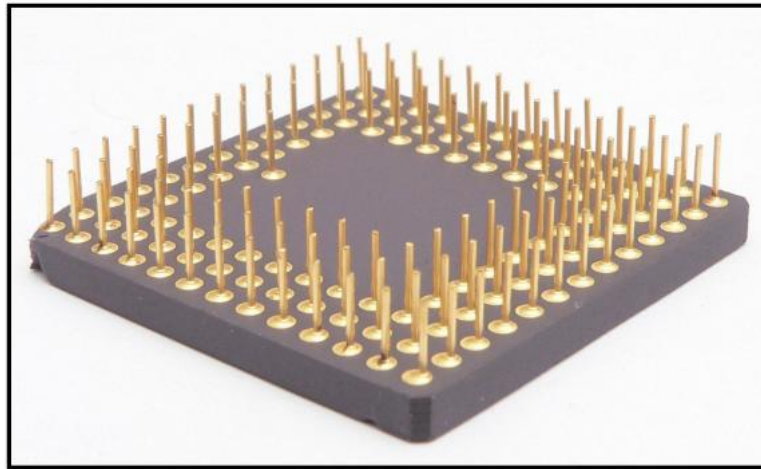
Patillas en 4
lados



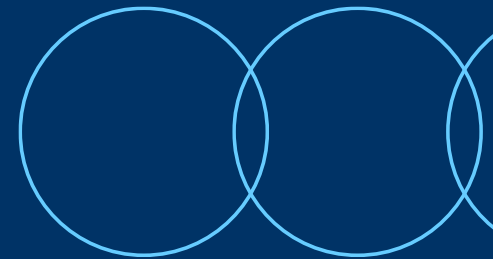
Estructura de un Microprocesador

Tipos de Encapsulado

PGA



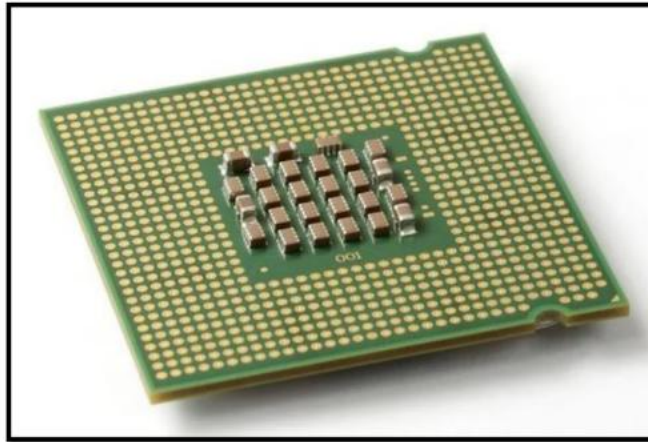
← Patillas en 4
lados y en el
interior



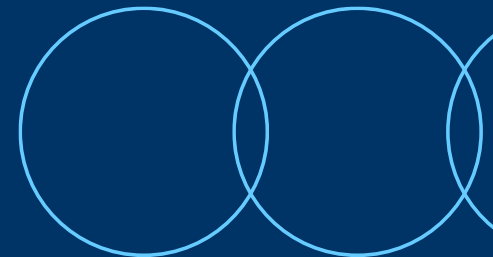
Estructura de un Microprocesador

Tipos de Encapsulado

LGA



← Electrodo
alineados en su
parte inferior



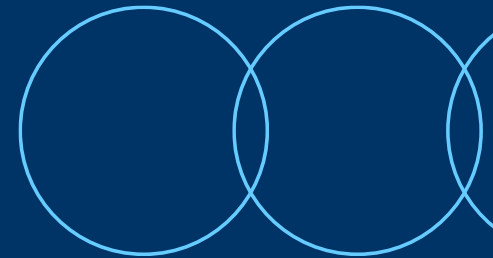
Estructura Interna del Microprocesador

Tipos de Encapsulado

SEC



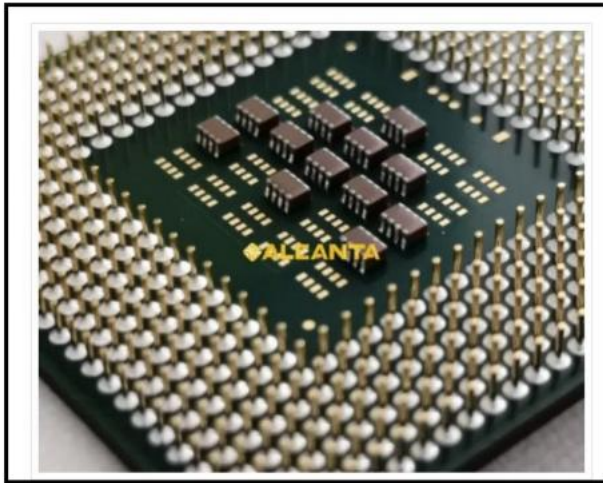
Mejora la
disipación del
calor



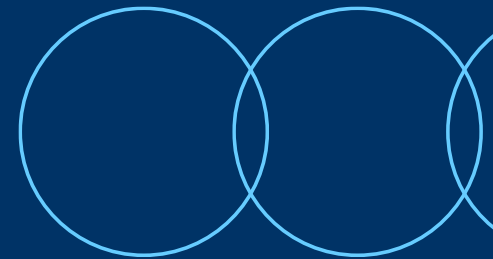
Estructura Interna del Microprocesador

Tipos de Encapsulado

BGA



Matriz de
rejilla de bolas



Conclusión

El Núcleo del Ordenador

El microprocesador es fundamental en el funcionamiento de los ordenadores, afectando el rendimiento general. Su evolución tecnológica promete una mayor eficiencia y un menor consumo energético en el futuro.

